

預算管理模組使用案例描述

- 使用案例 1.0：掃描收據

1.0：正常情節

欄位	內容
使用案例	掃描收據
主要角色	使用者
支持角色	Paddle OCR 服務、Groq API (LLMA 3.3)
前置條件	預算頁面已開啟
後製條件	收據品項已解析並自動加入購物清單；圓環圖更新
觸發事件	使用者點擊掃描收據功能，拍攝或選取收據影像
正常流程	1. 使用者透過相機拍攝或相簿選取收集影像 2. 系統以 Paddle OCR 進行文字辨識 3. 將原始文字與指定 JSON 格式的系統提示送至 Groq PAI 4. 系統反序列化回傳結果為 ShoppingItem 清單 5. 自動整合至主購物清單 (isChecked = true) 6. 更新 Donut Chart 顯示最新預算消耗比例

1.E1：例外情節-OCR 辨識失敗

欄位	內容
觸發事件	影像模糊導致 Paddle OCR 辨識不完整
系統行為	1. 系統顯示手動編輯欄位供使用者修正 2. 使用者確認後再寫入 shopping_list.json

1.E2：例外情節-Groq API 無回應

欄位	內容
觸發事件	Groq API 逾時或回傳 HTTP 錯誤
系統行為	1. try-catch 捕捉 HttpException 2. 底部 Snackbar 顯示錯誤提示 3. 不寫入任何不完整記錄

- 使用案例 2.0：手動新增預算項目

欄位	內容
使用案例	查看 AR 導航指引

主要角色	使用者
支持角色	系統（CammeraX、陀螺儀）
前置條件	導航會話處於活躍狀態；VLM 已回傳 MOVE 指令
後製條件	AR 箭頭及文字指引顯示於相機預覽畫面上
觸發事件	系統接收到 MOVE 指令
正常流程	1. 系統透過 Compose Canvas 於畫面疊加 AR 箭頭 2. 結合陀螺儀數據修正視角偏差 3. 文字輔助說明下一步行動顯示於畫面